# Dag 4 — Energi i C og L, RMS & fasorer — eksempler & øvelser

Gennemregnede eksempler og øvelser fra dagens slides

Format pr. opgave: opgavetekst → formler fra pensum → nem forklaring → ren beregning (facit kontrolleret numerisk) → LTspice-forventning.

## 1 Eksempel — RMS-værdien af en sinus

**Løsning — ren beregning**

$$I_{\text{rms}} = \sqrt{\frac{\omega}{2\pi}\int_0^{2\pi/\omega} I^2\cos^2(\omega t')\,dt'} = \sqrt{\frac{\omega}{2\pi}\int_0^{2\pi/\omega} I^2\left[\tfrac{1}{2}+\tfrac{1}{2}\cos(2\omega t')\right]dt'}$$

$$= \sqrt{\tfrac{1}{2}I^2 + 0} = \boxed{\frac{I}{\sqrt{2}} \approx 0{,}707\,I}$$

Cosinusleddet med $2\omega$ integrerer til 0 over en hel periode. Middelværdien af $10\cos(100t)$ over $T = 2\pi/100$ er tilsvarende $\frac{10}{2\pi}(\sin 2\pi - \sin 0) = 0$.

## 2 Fasor-eksempel 1 — to spændingskilder i serie

$v_1(t) = 15\cos(377t + \frac{\pi}{4})$ V og $v_2(t) = 15\cos(377t + \frac{\pi}{12})$ V sidder i serie. Find $v_S(t) = v_1(t) + v_2(t)$.

**Formler fra pensum**

$A\cos(\omega t + \theta) \leftrightarrow A\angle\theta$; addition i kartesisk form (Day 4, s. 14–17)

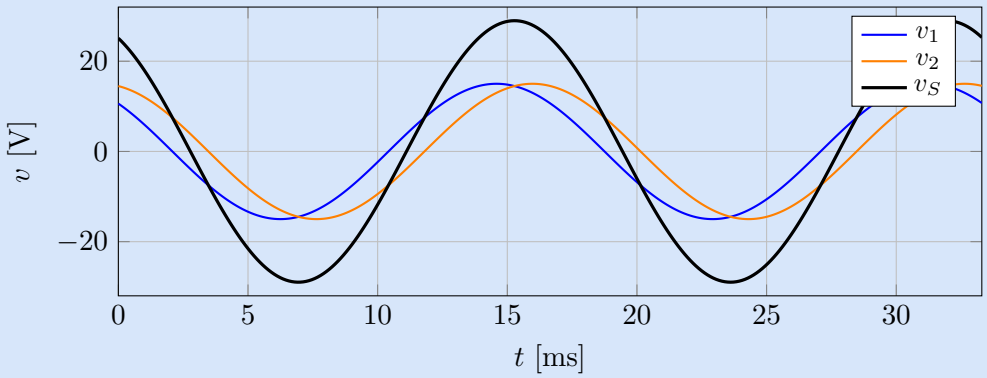
**Nem forklaring — sådan tænker du**

Begge kilder har $\omega = 377$ rad/s, så vi kan lægge fasorerne sammen. Addition kræver kartesisk form, og svaret omregnes tilbage til polær form og derefter til tid.

**Løsning — ren beregning**

$$\mathbf{V}_1 = 15\angle\tfrac{\pi}{4} = 10{,}61 + j10{,}61 \text{ V}, \qquad \mathbf{V}_2 = 15\angle\tfrac{\pi}{12} = 14{,}49 + j3{,}88 \text{ V}$$

$$\mathbf{V}_S = 25{,}10 + j14{,}49 = 28{,}98\angle\tfrac{\pi}{6} \text{ V} \quad \Rightarrow \quad \boxed{v_S(t) = 28{,}98\cos\left(377t + \frac{\pi}{6}\right) \text{ V}}$$




Øvelse 1: plottet ovenfor er det, du skal genskabe i MathCad ($T = 2\pi/377 = 16{,}7$ ms; to perioder vist). Bemærk: $v_S$ har en fase midt imellem $v_1$ og $v_2$, og amplituden er mindre end $15 + 15$, fordi de ikke er i fase.

## 3 Fasor-eksempel 2 — superposition ved to frekvenser

$i_S(t) = 0{,}5\cos[2\pi(100t)]$ A og $v_S(t) = 20\cos[2\pi(1000t)]$ V. $R_1 = 150\ \Omega$ står parallelt med strømkilden; $R_2 = 50\ \Omega$ forbinder til spændingskilden. Find $v_{R1}(t)$ og $v_{R2}(t)$.

**Formler fra pensum**

Strømdeler $\mathbf{I}_k = \mathbf{I}_S \frac{R_{\text{anden}}}{R_1+R_2}$; spændingsdeler $\mathbf{V}_k = \mathbf{V}_S \frac{R_k}{R_1+R_2}$ (Day 4, s. 19–24)

**Nem forklaring — sådan tænker du**

Kilderne har forskellig frekvens, så deres fasorer må ikke lægges sammen. Løs for hver kilde for sig (den anden nulstilles), omregn hvert delsvar til tid, og læg dem sammen dér.

**Løsning — ren beregning**

**Kun strømkilden** ($v_S \to$ kortslutning, $\omega = 2\pi \cdot 100$): strømdeler

$$\mathbf{V}_{R1}(\mathbf{I}_S) = 0{,}5\angle 0 \cdot \frac{50}{150+50} \cdot 150 = 18{,}75\angle 0\ \text{V}, \qquad \mathbf{V}_{R2}(\mathbf{I}_S) = 0{,}5\angle 0 \cdot \frac{150}{200} \cdot 50 = 18{,}75\angle 0\ \text{V}$$

**Kun spændingskilden** ($i_S \to$ afbrydelse, $\omega = 2\pi \cdot 1000$): spændingsdeler

$$\mathbf{V}_{R1}(\mathbf{V}_S) = 20\angle 0 \cdot \frac{150}{200} = 15\angle 0\ \text{V}, \qquad \mathbf{V}_{R2}(\mathbf{V}_S) = -20\angle 0 \cdot \frac{50}{200} = -5\angle 0 = 5\angle \pi\ \text{V}$$

(minus fordi $v_{R2}$'s referencepolaritet er modsat kildens.)

$$\boxed{v_{R1}(t) = 18{,}75\cos[2\pi(100t)] + 15\cos[2\pi(1000t)]\ \text{V}}$$

$$\boxed{v_{R2}(t) = 18{,}75\cos[2\pi(100t)] + 5\cos[2\pi(1000t) + \pi]\ \text{V}}$$

Udtrykkene kan ikke forenkles yderligere, fordi leddene har forskellig frekvens. Det er præcis de to funktioner fra MathCad-øvelsen på dag 1.

**LTspice — det skal du se**

Øvelse 2: strømkilde `SINE(0 0.5 100)` og spændingskilde `SINE(0 20 1k)`, `.tran 20m` med lille maks. tidsskridt (fx `1u`). $v_{R1}$ ser ud som den blå kurve fra dag 1 (spidser op til 33,75 V), og $v_{R2}$ som den røde (ca. $\pm$23,75 V).